# Hub de Inovação e Pesquisa

## 1º Status Report
## Equipe 3 - 2026.1


- Tomás Nascimento Santos
- Eduardo Alves
- Rebecca Sophia Lima Rolim
- Áriston Aragão Alves
- Caio Vilas Boas
- Felipe Torres de Macedo
- Lucas Fernandes Bezerra de Melo
- João Antonio Dantas Sobral

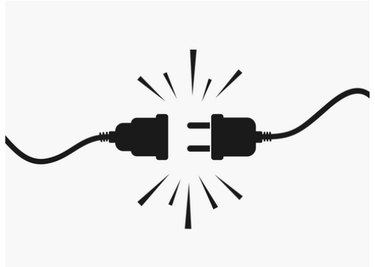
# Contexto

O Recife é um polo de excelência em ensino e pesquisa, com instituições capazes de produzir pesquisas, teses, dissertações e projetos inovadores em alto nível.

Toda essa produção representa oportunidade real de elaborar soluções para problemas da administração pública ou do setor privado

# Problema

**No entanto,** ainda há desconexão considerável entre a academia e o setores privado e governamental, fazendo com que o conhecimento gerado nela não chegue para suprir as necessidades de ambos



## Desafios comuns:

- Falta de um canal centralizado, fácil e direto entre empresa e universidade
- Dificuldade em entender e acompanhar os projetos acadêmicos sem instrução

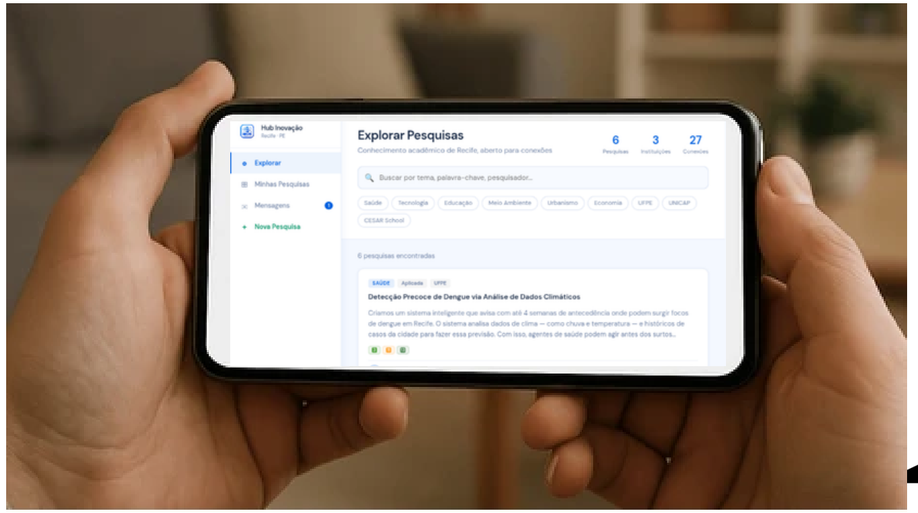
## Consequências:

- Menos parcerias entre os setores
- Menos financiamento para projetos de pesquisa
- Atraso no desenvolvimento econômico

# Objetivo do Projeto

**Criar um dashboard online e interativo que centraliza e categoriza os projetos acadêmicos e pesquisas da cidade:**

## O Hub de Inovação e Pesquisa de Recife



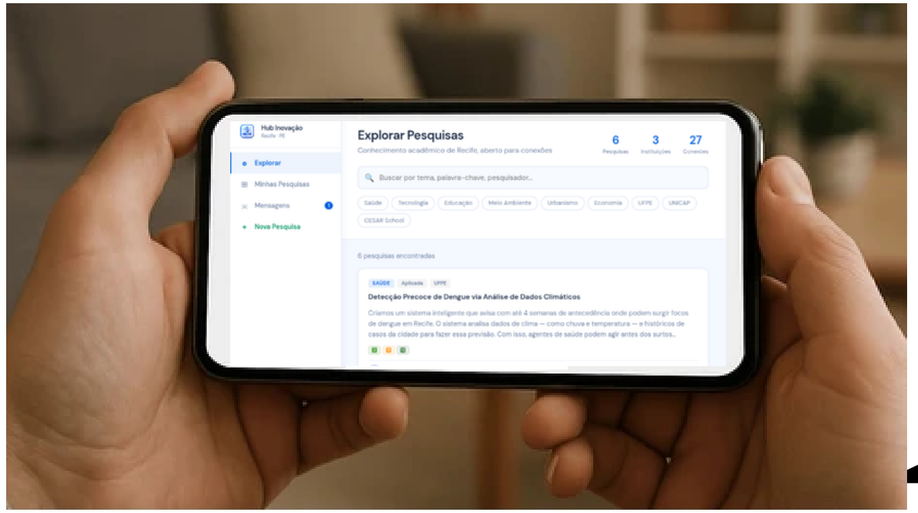
## Recursos principais:

- Tradução de conteúdo técnico para linguagem simples (com IA)
- Acompanhamento de projetos
- Ranking e filtros por perfil

# Objetivo do Projeto

**Criar um dashboard online e interativo que centraliza e categoriza os projetos acadêmicos e pesquisas da cidade:**

## O Hub de Inovação e Pesquisa de Recife



## Recursos principais:

- Tradução de conteúdo técnico para linguagem simples (com IA)
- Acompanhamento de projetos
- Ranking e filtros por perfil

## Metas:

- Facilitar e solidificar conexão entre pesquisadores e organizações
- Impulsionar inovação e desenvolvimento econômico local

# User Stories

**Pesquisador**

"Quero cadastrar minha pesquisa com um resumo em linguagem acessível, de forma que empresas e gestores públicos consigam entender seu potencial de aplicação."

**Critérios de Aceitação:**

- Criar perfil com título, área, palavras-chave e descrição técnica da pesquisa.
- Gerar uma versão simplificada automaticamente com auxílio de IA.
- Permitir editar o resumo simplificado antes de publicar.
- A pesquisa deve ficar visível para busca após publicação.

**NIT ou Instituição de Pesquisa**

"Quero gerenciar e acompanhar as pesquisas publicadas, de forma que eu possa garantir visibilidade e atualização dos dados."

**Critérios de aceitação:**

- Visualizar todas as pesquisas da instituição.
- Editar ou remover pesquisas.
- Exibir métricas de visualização e interesse.

# User Stories

## Empresa

"Quero buscar pesquisas utilizando filtros por área, problema e nível de maturidade, de forma que eu encontre soluções relevantes para o meu negócio."

**Critérios de Aceitação:**

- Busca por palavras-chave.
- Filtros (área, instituição, estágio da pesquisa).
- Exibir resultados ordenados por relevância.
- Acessar o perfil completo da pesquisa.

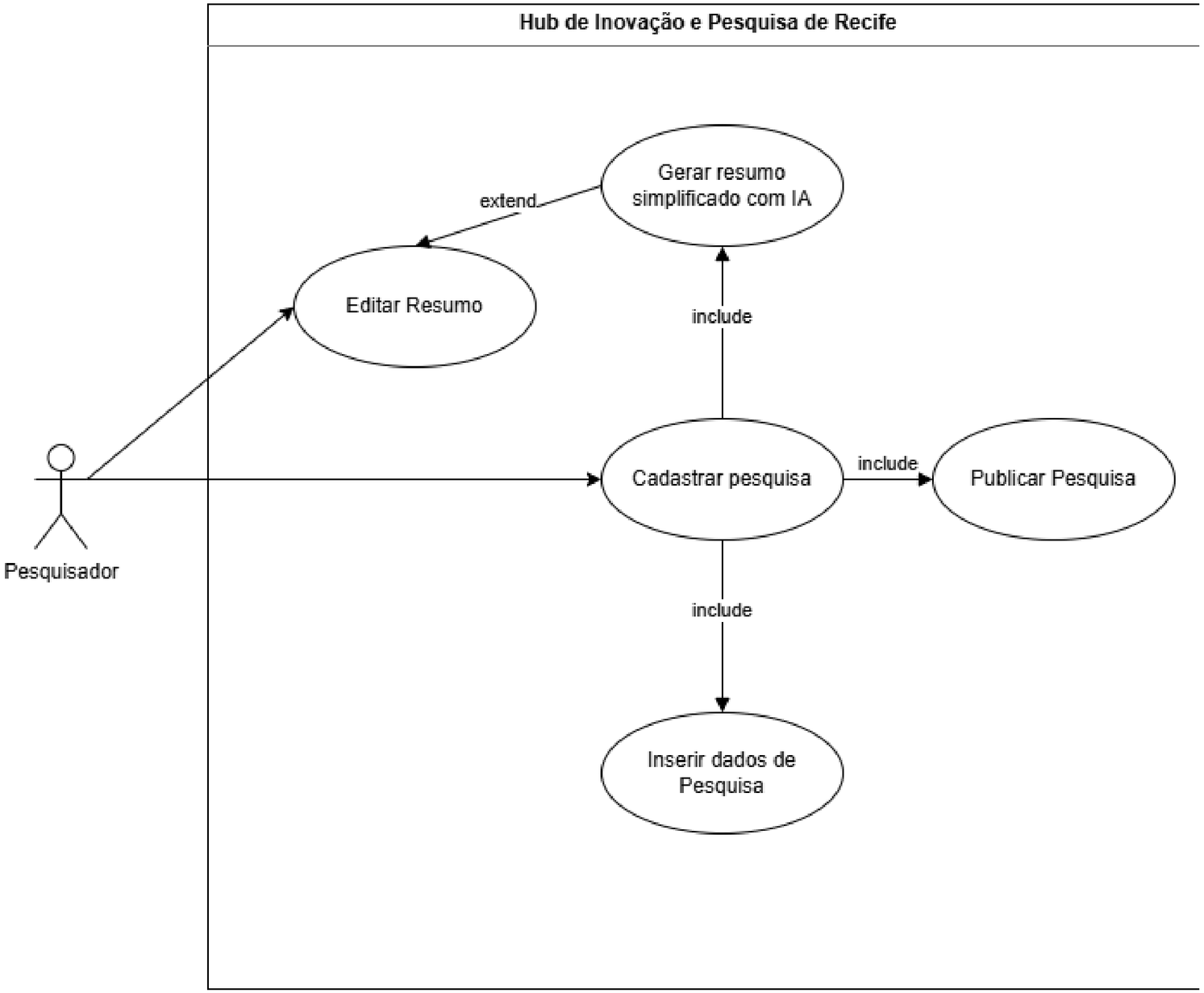
## Investidor

"Quero identificar pesquisas com potencial de mercado, de forma que eu possa avaliar oportunidades de investimento."

**Critérios de Aceitação:**

- Destacar pesquisas com alto potencial de aplicação.
- Exibir informações sobre impacto e aplicabilidade.
- O usuário deve entrar em contato com os responsáveis.

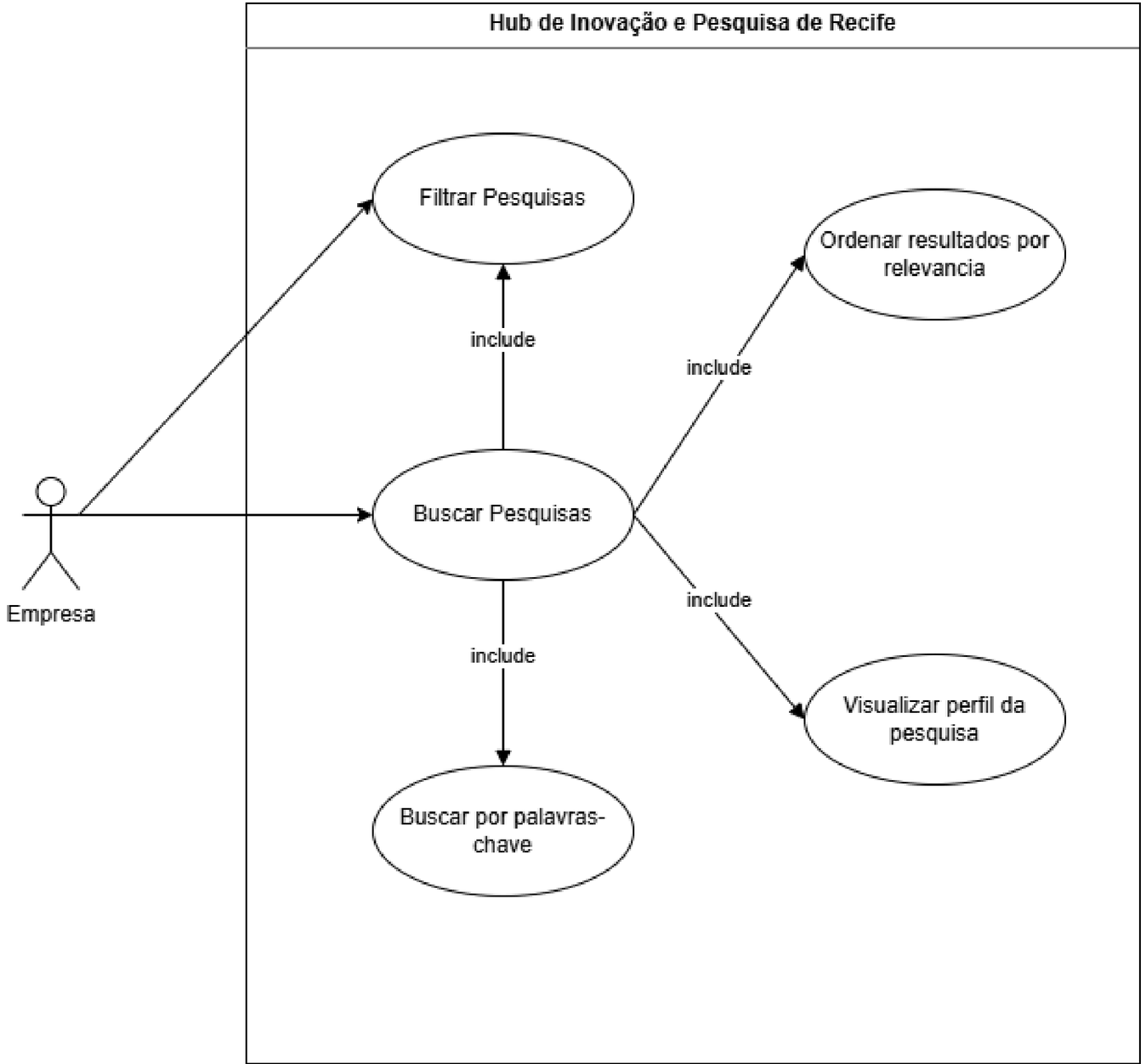
# Casos de uso




## UC01: Cadastrar pesquisa

| | |
|---|---|
| **ID:** | UC02 |
| **Nome do caso de uso** | Buscar pesquisas |
| **Precondições:** | O usuário (empresa) deve ter acesso à plataforma (autenticado ou não, dependendo da regra do sistema)<br><br>O sistema deve estar disponível<br><br>Devem existir pesquisas cadastradas na plataforma |
| **Fluxo Principal** | O usuário acessa a funcionalidade de busca de pesquisas<br>O usuário insere palavras-chave relacionadas ao seu interesse<br>O usuário aplica filtros (área, instituição ou estágio da pesquisa)<br>O sistema processa a busca com base nos critérios informados<br>O sistema exibe uma lista de pesquisas ordenadas por relevância<br>O usuário seleciona uma pesquisa da lista<br>O sistema exibe o perfil completo da pesquisa |
| **Fluxos Alternativos:** | a. Nenhum resultado encontrado<br>O sistema exibe mensagem informando que não há pesquisas compatíveis e sugere ajustar os filtros<br><br>b. Filtros ou termos inválidos<br>O sistema solicita correção ou ignora filtros inconsistentes<br><br>c. Falha no sistema durante a busca<br>O sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa |
| **Pós-condições:** | Os resultados da busca são exibidos ao usuário<br>O usuário pode visualizar detalhes das pesquisas<br>A busca pode ser registrada para fins de análise e métricas |
| **Regra de negócio:** | RN001: O sistema deve permitir busca por palavras-chave e aplicação de filtros combinados<br>RN002: Apenas pesquisas publicadas devem ser exibidas nos resultados<br>RN003: Os resultados devem ser ordenados por relevância<br>RN004: O sistema deve permitir acesso ao perfil completo da pesquisa a partir da lista de resultados |
| **Requisitos não-funcionais:** | RNF01: O tempo de resposta da busca deve ser inferior a 2 segundos<br><br>RNF02: A interface de busca deve ser simples e intuitiva<br><br>RNF03: O sistema deve suportar múltiplas buscas simultâneas<br><br>RNF04: O sistema deve garantir alta disponibilidade (mínimo de 99%)<br><br>RNF05: O sistema deve proteger os dados e acessos conforme boas práticas de segurança |

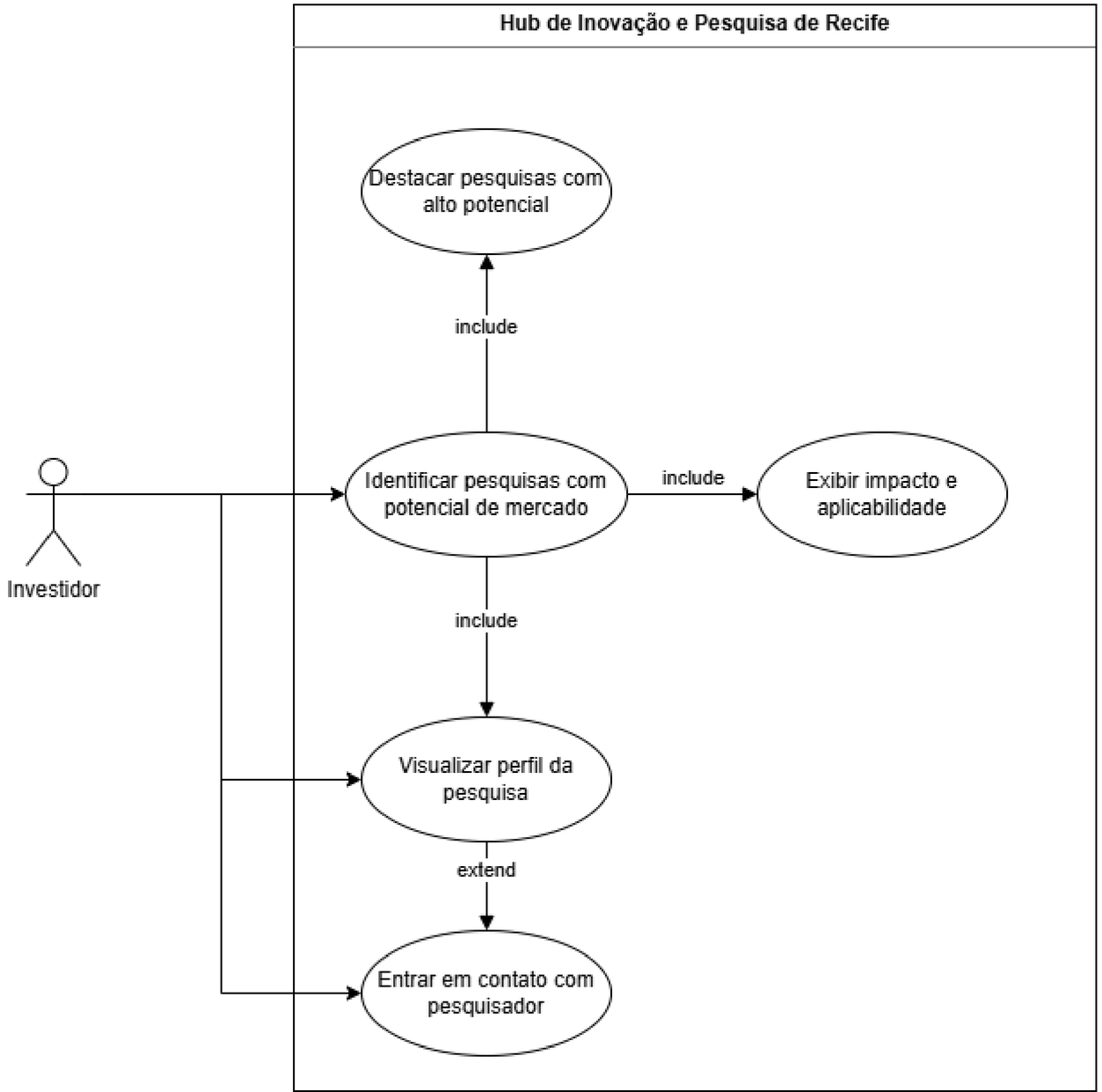
# Casos de uso




## UC02: Buscar pesquisas

| | |
|---|---|
| **ID:** | UC03 |
| **Nome do caso de uso** | Identificar pesquisas com potencial de mercado |
| **Precondições:** | O investidor deve ter acesso à plataforma (autenticado ou não, conforme regra do sistema)<br>O sistema deve estar disponível<br>Devem existir pesquisas cadastradas e publicadas na plataforma |
| **Fluxo Principal** | O investidor acessa a funcionalidade de exploração de pesquisas<br>O sistema exibe pesquisas destacadas com alto potencial de mercado<br>O investidor navega ou busca pesquisas de interesse<br>O sistema apresenta informações sobre impacto e aplicabilidade das pesquisas<br>O investidor seleciona uma pesquisa<br>O sistema exibe o perfil completo da pesquisa<br>O investidor decide entrar em contato com o pesquisador<br>O sistema registra e encaminha a solicitação de contato |
| **Fluxos Alternativos:** | a. Nenhuma pesquisa relevante encontrada<br>→ O sistema informa a ausência de resultados e sugere novas buscas ou filtros<br><br>b. Informações incompletas da pesquisa<br>→ O sistema exibe aviso indicando dados insuficientes para avaliação<br><br>c. Falha ao realizar contato com o pesquisador<br>→ O sistema informa erro e permite nova tentativa |
| **Pós-condições:** | O investidor visualizou pesquisas relevantes<br><br>O investidor pode ter iniciado contato com um pesquisador<br><br>A interação pode ser registrada para métricas da plataforma |
| **Regra de negócio:** | RN001: O sistema deve destacar pesquisas com alto potencial de aplicação<br>RN002: O sistema deve apresentar informações claras sobre impacto e aplicabilidade<br>RN003: Apenas pesquisas publicadas devem ser exibidas<br>RN004: O contato com o pesquisador deve estar disponível a partir do perfil da pesquisa<br>RN005: O sistema deve priorizar pesquisas relevantes para o mercado |
| **Requisitos não-funcionais:** | RNF01: O sistema deve carregar as pesquisas destacadas em até 2 segundos<br>RNF02: A interface deve ser intuitiva para usuários não técnicos<br>RNF03: O sistema deve garantir alta disponibilidade (mínimo de 99%)<br>RNF04: As informações exibidas devem ser confiáveis e atualizadas<br>RNF05: O sistema deve registrar interações para análise de desempenho e métricas |

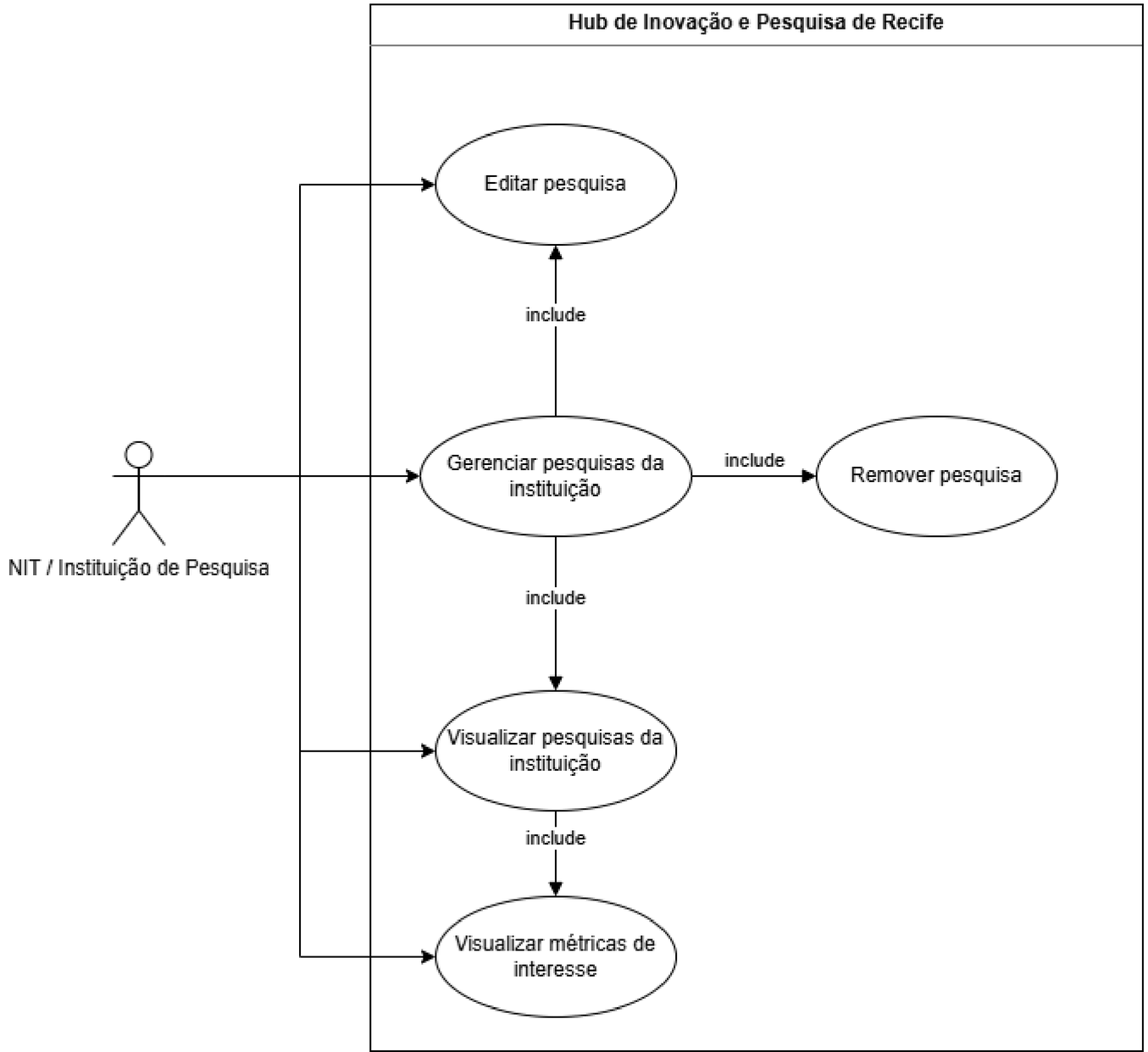
# Casos de uso




## UC03: Identificar pesquisas com potencial para parceria

| | |
|---|---|
| **ID:** | UC01 |
| **Nome do caso de uso** | Cadastrar pesquisa |
| | |
| **Precondições:** | O pesquisador deve estar autenticado na plataforma<br>O sistema deve estar disponível<br>O pesquisador deve estar vinculado a uma instituição cadastrada |
| **Fluxo Principal** | O pesquisador acessa a funcionalidade de cadastro de pesquisa<br><br>O pesquisador insere os dados da pesquisa (título, área, palavras-chave e descrição técnica)<br><br>O sistema gera automaticamente um resumo simplificado com auxílio de IA<br><br>O pesquisador revisa e, se necessário, edita o resumo simplificado<br><br>O pesquisador confirma a publicação da pesquisa<br><br>O sistema armazena os dados e publica a pesquisa na plataforma |
| **Fluxos Alternativos:** | a. Dados incompletos ou inválidos<br>O sistema exibe mensagem de erro e solicita correção antes de continuar<br><br>b. Falha na geração do resumo com IA<br>O sistema informa o erro e permite nova tentativa ou inserção manual do resumo<br><br>c. Cancelamento da operação<br>O pesquisador pode cancelar o cadastro antes da publicação, e os dados não são salvos |
| **Pós-condições:** | A pesquisa é armazenada no sistema<br><br>A pesquisa fica disponível para busca por outros usuários<br><br>O cadastro pode ser contabilizado para métricas da plataforma |
| **Regra de negócio:** | RN001: Apenas pesquisadores autenticados podem cadastrar pesquisas<br>RN002: Associação com pesquisador<br>RN008: A pesquisa só pode ser publicada após a geração (ou inserção) de um resumo simplificado<br>RN004: O resumo simplificado deve ser compreensível para usuários não técnicos<br>RN005: Pesquisas publicadas devem ficar visíveis no sistema de busca |
| **Requisitos não-funcionais:** | RNF01: O sistema deve gerar o resumo com IA em até 5 segundos<br>RNF02: A interface de cadastro deve ser intuitiva e de fácil uso<br>RNF03: O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99%<br>RNF04: Os dados das pesquisas devem ser armazenados de forma segura<br>RNF05: O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos sem perda de desempenho |

# Casos de uso




## UC04: Gerenciar pesquisas

| | |
|---|---|
| **ID:** | UC04 |
| **Nome do caso de uso** | Gerenciar pesquisas da instituição |
| **Precondições:** | O usuário (NIT ou representante da instituição) deve estar autenticado no sistema<br>O usuário deve estar vinculado a uma instituição cadastrada<br>Devem existir pesquisas previamente cadastradas na plataforma<br>O sistema deve estar disponível |
| **Fluxo Principal** | O usuário acessa a área de gerenciamento de pesquisas da instituição<br>O sistema exibe a lista de pesquisas vinculadas à instituição<br>O usuário seleciona uma pesquisa para visualizar detalhes<br>O sistema exibe informações completas da pesquisa<br>O usuário acessa as métricas de interesse da pesquisa (visualizações, contatos, etc.)<br>O sistema apresenta os dados atualizados de desempenho da pesquisa |
| **Fluxos Alternativos:** | a. Edição de pesquisa<br>O usuário seleciona a opção de editar uma pesquisa<br>O sistema permite a atualização dos dados e salva as alterações<br>b. Remoção de pesquisa<br>O usuário solicita a exclusão de uma pesquisa<br>O sistema solicita confirmação e realiza a remoção<br>c. Ausência de pesquisas cadastradas<br>O sistema informa que não há pesquisas vinculadas à instituição |
| **Pós-condições:** | O usuário visualizou e acompanhou as pesquisas da instituição<br>As pesquisas podem ter sido atualizadas ou removidas<br>As métricas foram acessadas para análise de desempenho |
| **Regra de negócio:** | RN001: Apenas usuários vinculados à instituição podem gerenciar suas pesquisas<br>RN002: O sistema deve exibir somente pesquisas associadas à instituição do usuário<br>RN003: Alterações nas pesquisas devem ser refletidas imediatamente na plataforma<br>RN004: A remoção de pesquisas deve exigir confirmação do usuário<br>RN005: O sistema deve apresentar métricas atualizadas de visualização e interesse |
| **Requisitos não-funcionais:** | RNF01: O sistema deve carregar a lista de pesquisas em até 2 segundos<br>RNF02: A interface deve ser clara e permitir fácil gerenciamento das informações<br>RNF03: O sistema deve garantir integridade dos dados durante edições e remoções<br>RNF04: O sistema deve possuir alta disponibilidade (mínimo de 99%)<br>RNF05: O acesso às informações deve ser seguro e controlado por autenticação |

# Requisitos Funcionais

Alguns dos RF prioritários são:

- RF003: **Cadastrar pesquisa**
- RF008: **Gerar resumo com IA**
- RF011: **Buscar pesquisas com filtros**
- RF013: **Iniciar contato com pesquisador**
- RF014: **Chat interno**

**Autenticação e Conta**

- **[RF001]** O sistema deve permitir que usuários (organizações e pesquisadores) se cadastrem informando dados obrigatórios.
- **[RF002]** O sistema deve permitir que usuários realizem login quando informarem e-mail e senha válidos.

**Gestão de Pesquisa**

- **[RF003]** O sistema deve permitir que o pesquisador cadastre uma pesquisa quando fornecer os dados obrigatórios do projeto.
- **[RF004]** O sistema deve enviar a pesquisa para aprovação institucional após o cadastro.
- **[RF005]** O sistema deve publicar a pesquisa somente após aprovação da instituição.
- **[RF006]** O sistema deve permitir que o pesquisador edite sua pesquisa quando desejar atualizá-la.
- **[RF007]** O sistema deve ocultar a pesquisa quando o pesquisador optar por removê-la da plataforma.

**IA (feature central)**

- **[RF008]** O sistema deve utilizar IA para gerar automaticamente uma versão simplificada da pesquisa no momento do cadastro.
- **[RF009]** O sistema deve permitir que o pesquisador edite o conteúdo gerado pela IA antes da publicação.
- **[RF010]** O sistema deve sugerir automaticamente os ODS relacionados à pesquisa com base no conteúdo fornecido.

**Busca e Descoberta**

- **[RF011]** O sistema deve permitir que usuários busquem pesquisas utilizando filtros como área, instituição, palavras-chave, tipo de projeto e ODS.
- **[RF012]** O sistema deve listar pesquisas de acordo com os filtros selecionados pelo usuário.

**Conexão (CORE DO SISTEMA)**

- **[RF013]** O sistema deve permitir que organizações iniciem uma solicitação de contato com o pesquisador por meio da plataforma.
- **[RF014]** O sistema deve permitir comunicação via chat interno entre organização e pesquisador após o início do contato.
- **[RF015]** O sistema deve notificar o usuário quando receber uma nova mensagem no chat.

# Requisitos Não Funcionais

Alguns dos RNF prioritários são:

- **[RNF001] Conformidade com a LGPD**, “o sistema deve garantir que o **tratamento de dados pessoais** de pesquisadores e representantes de empresas siga rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados.”

- **[RNF002] Design responsivo**: embora o foco seja um dashboard, “a plataforma deve ser totalmente operacional em **navegadores mobile (iOS/Android) e desktop** sem perda de funcionalidade”

- **[RNF003] Arquitetura de Microsserviços**: “O sistema deve ser desenvolvido utilizando microsserviços para permitir que a **ferramenta de IA seja atualizada** ou **escalada** independentemente do banco de dados de pesquisas”

# Regras de negócio

**Publicação e Aprovação**

- [RN001] Apenas pesquisadores vinculados a uma instituição podem cadastrar pesquisas na plataforma.
- [RN002] Toda pesquisa cadastrada deve passar por aprovação da instituição antes de ser publicada.
- [RN003] Pesquisas não aprovadas não devem ser visíveis para outros usuários.

**Visibilidade e Remoção**

- [RN004] Pesquisas removidas pelo pesquisador devem permanecer armazenadas, porém não visíveis para outros usuários. Contato e Comunicação (CORE)
- [RN005] Apenas usuários autenticados podem iniciar contato com pesquisadores.
- [RN006] O contato entre organização e pesquisador pode ocorrer por chat interno ou e-mail( informado corretamente pela organização e pesquisador)

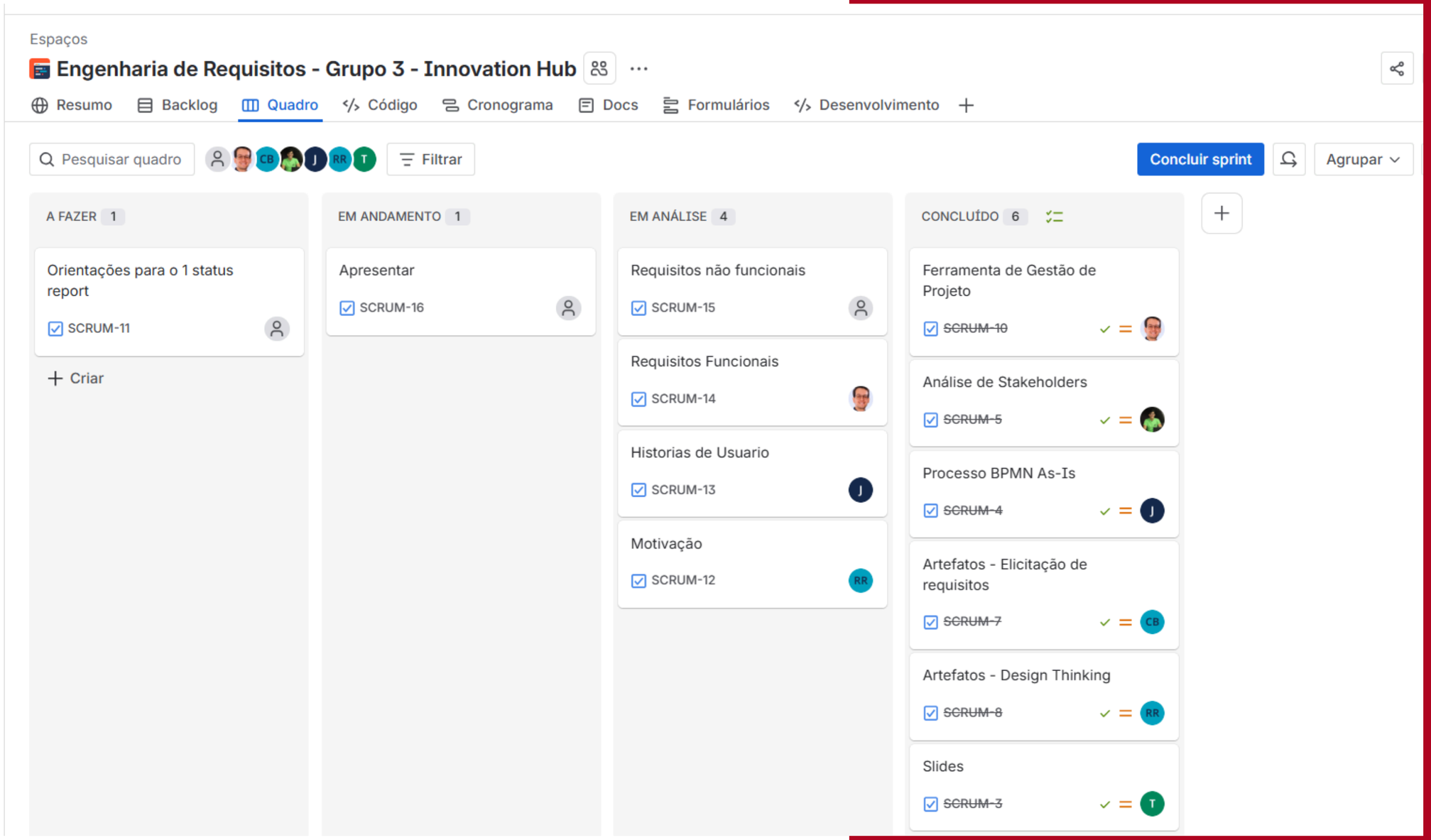
**IA (importante pro negócio)**

- [RN008] Toda pesquisa cadastrada deve possuir uma versão simplificada gerada por IA antes da publicação.
- [RN009] O pesquisador pode editar o conteúdo gerado pela IA antes da submissão para aprovação.

**Integridade e Governança**

- [RN010] Cada pesquisa deve estar associada a pelo menos uma instituição responsável.
- [RN011] A instituição é responsável por validar a conformidade das pesquisas antes da aprovação.

# Metodologia de gestão de projetos



# Muito obrigado!

https://portal.cin.ufpe.br/

@cinufpe

Centro de Informática UFPE

Centro de Informática UFPE

@CInUFPE